

中证 1000 指数增强：深度截面因子方案

v2 ——弃用端到端仓位框架，改做因子

2026 年 8 月 18 日

摘要

这版方案换了框架。上一版是照搬 Oxford 那篇 DeePM（期货、端到端直接输出仓位），现在改成日频截面深度因子 → 组合优化的两阶段做法，目标产品是中证 1000 指数增强。

换的理由有三条：A 股实际的产品形态就是指增；截面 IC 作为诊断指标比组合夏普干净一个量级；以及 Chen-Pelger-Zhu 与 DeePM 两篇独立论文都指向同一个结论——目标函数怎么定比网络长什么样重要得多，而我们上一版把目标函数定成了组合夏普，在小样本上根本估不准。

方案按 L0 → L1 → L2 三级递增，每级只加一件事，每级都有写死的判负标准。数据层（对齐面板、可交易掩码、特征、18/18 验收、2025 年起的锁定模拟盘）全部沿用，不重做。

目录

1	这版和上一版的区别	1
1.1	上一版错在哪	1
1.2	这版是什么	2
2	文献依据：每篇拿了什么	2
2.1	MASTER 的参考数字	3
3	问题定义	3
3.1	目标	3
3.2	标签： h 日残差收益	3
3.3	标签的可交易性过滤	4
3.4	损失：截面 IC + 排序 hinge	4
4	数据层：沿用 + 三处新增	5
4.1	沿用（已建成并通过 18/18 验收）	5
4.2	新增 1：标签面板 <code>build_labels.py</code>	5
4.3	新增 2：市场状态向量（L2 才需要）	6
4.4	新增 3：传统因子面板（可选，见 §11）	6

5	L0: 纯时序深度因子	6
5.1	它是什么	6
5.2	结构	6
5.3	判负标准	7
6	L1: 加载面交互	7
6.1	它加什么	7
6.2	两个变体, 都要跑	7
6.3	明确不做: 预定义行业图	8
6.4	判负标准	8
7	L2: 市场状态门控	8
7.1	它加什么	8
7.2	怎么加	8
7.3	判负标准	9
8	L3 (可选): end-to-end 对照	9
9	训练协议	9
9.1	切分: 锁定模拟盘不变	9
9.2	v1 踩过的坑, 这版怎么避	10
9.3	超参	10
10	评估、基准与消融	10
10.1	指标	10
10.2	基准	11
10.3	组合优化 (第二阶段)	11
10.4	消融清单	11
11	路线图	11
12	风险与已知限制	12
A	目录结构与文件清单	12
B	v1 遗留的三条硬教训	13
C	待你拍板的四项	14

1 这版和上一版的区别

1.1 上一版错在哪

上一版把 DeePM 整个搬过来：模型直接输出仓位 $p \in (-1, 1)$ ，损失是组合的净夏普加 SoftMin 最差窗口惩罚。在 30 只股票、三折 walk-forward 上跑出来的结果是：

折	测试段	组合净夏普	t	逐股时序 IC 中位
fold0	2019–2020	−0.292	−0.33	+0.0543
fold1	2021–2022	+0.955	+1.07	+0.0421
fold2	2023–2024	−0.373	−0.42	−0.0043

三个 t 值全在 ± 1.1 以内，等于什么都没说。问题不在模型，在**指标选错了**：

1. 组合夏普在小样本上估不准。315 个交易日、30 只股票，夏普的标准误大到 ± 1 量级，正负号本身都不显著。更糟的是你分不清“模型没学到东西”和“模型学到了但组合构建方式不对”。
2. 那个 IC 也是错的。我们算的是逐股时序 IC——某只股票的仓位序列和它自己的收益序列的相关性，回答“会不会给这只股票择时”。做指增要的是日频截面 IC——某一天全部股票的打分排序和它们当天实际收益排序的相关性，回答“会不会选股”。两者完全不是一回事，之前拿它和 MASTER 的 0.064 对比是不成立的。
3. 端到端在这个数据量上不划算。DeePM 有 35 年 $\times$ 50 个品种，我们截面阶段只有 11.6 年。端到端的收益（成本内生化的）需要大样本才能兑现，而它的代价（目标函数噪音大）在小样本上立刻显现。

上一版三折的结果**作废**，不作为任何后续判断的依据——它测的是时序择时，和这版的截面选股不是同一个问题。

1.2 这版是什么

	v1（弃用）	v2（本方案）
模型输出	仓位 $p \in (-1, 1)$	打分 （预测的残差收益）
损失	组合净夏普 + SoftMin	日频截面 IC + 排序 hinge
标签	次日波动归一化收益	未来 h 日残差收益
组合怎么来	模型直接给	第二阶段做约束优化
主评价指标	组合净夏普	IC / RankIC / ICIR
回看窗口	84 天	20 天
截面结构	ISAB + 申万行业 GAT	稠密截面 attention，不建图
交易成本	训练时内生化	组合优化阶段的换手约束

两阶段确实丢掉了成本感知（DeePM 消融里这是最大单项），代价要认。缓解办法在第 10 节：组合优化加换手约束，评估时报换手匹配后的 IC。

2 文献依据：每篇拿了什么

论文	是什么	我们拿什么
MASTER AAAI 2024, 阿里 + 上交	CSI300/800, 日 频, intra→inter 交替 attention	(1) 短回看 $\tau=8$ / 跨度 $d=5$; (2) 市场状态调制的特征门控; (3) 明确反对预定义图
Chen-Pelger-Zhu Management Science	美股 1967–2016, 无套利条件当损失	核心论据：同样的深度网络，目标函数从“预测收益”换成“无套利”，夏普 $1.5 \rightarrow 2.6$ 。 别用 MSE 预测原始收益
Feng et al. TOIS 2019 (RSR)	NASDAQ/NYSE, 关系图 + LSTM	损失设计：pointwise 回归 + pairwise 排序 hinge
HIST 微软亚研	中国股票, 概念图	隐含概念 ——不手工建图，让模型自己学分组。作为 L1 的备选
A 股 Transformer arXiv 2507.07107	A 股, 213 因子, 掩码优先	消融里 掩码是最大单项 +0.44 夏普，超过任何模型或损失选择；涨跌停污染让 IC 虚高 18%
End-to-End 组合 arXiv 2507.01918	美股, 最小方差, 维度无关网络	在几百只上训练、不重训用到 1000 只。 N 扩展的设计思路

权威性提示：A 股 Transformer 那篇是单作者未经同行评审的预印本，部分结果在合成面板上（3000 只合成数据夏普 2.05，真实 A 股 2022–2024 夏普 1.63）。它的结论不能当定论，但它指出的机制（不可交易价格污染上游计算）是硬的，而且和本项目此前一条低流动性 CTA 线的判负原因完全一致。

2.1 MASTER 的参考数字

后面定判负标准要用，先列在这里（CSI800，样本外 2020Q3–2022Q4）：

方法	IC	ICIR	RankIC	RankICIR
LSTM	0.028	0.32	0.039	0.41
GRU	0.039	0.36	0.044	0.39
XGBoost	0.040	0.37	0.047	0.42
Transformer	0.040	0.43	0.048	0.51
GAT（预定义图）	0.043	0.39	0.042	0.35
DTML	0.039	0.29	0.053	0.37
MASTER	0.052	0.40	0.066	0.48

读法：RankIC 0.039 ~ 0.048 是“标准方法”区间，0.066 是 SOTA。注意用预定义图的 **GAT** 是全表最差的几个之一（RankIC 0.042，比纯 LSTM 只高 0.003，RankICIR 0.35 是全表最低）——这是我们决定不建行业图的直接依据。

3 问题定义

3.1 目标

在中证 1000 成分股上产生一个日频截面因子 $\hat{y}_{i,t}$ ，经组合优化后构成指数增强组合，跑赢中证 1000 指数。

3.2 标签： h 日残差收益

为什么要残差化。 原始收益里绝大部分是市场 beta 和风格暴露。做指增你是跟指数比的，beta 是免费的，不是 alpha。如果直接拿原始收益当标签，模型的容量会浪费在学“大盘涨了”“小盘占优”上面。剥掉之后，模型只需要去找剩下的东西。

这是 CPZ 那个 $1.5 \rightarrow 2.6$ 的弱化版本：他们用无套利条件把“不想解释的部分”剔出去，我们用回归残差做同样的事。

怎么算。 对每个交易日 t ，用滚动窗口（建议 252 日）估计

$$r_{i,t \rightarrow t+h} = \beta_{0,t} + \beta_{\text{mkt},t} \text{MKT}_i + \beta_{\text{size},t} \ln \text{MV}_{i,t} + \sum_k \beta_{k,t} \text{IND}_{i,k,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (1)$$

取 $\varepsilon_{i,t}$ 作为标签，再做日内截面 rank 变换（或 z-score）。

回归系数必须用滚动窗口估，不能用全样本——用全样本估系数再取残差是标准的前视陷阱，残差里会含有未来信息，IC 会虚高且完全不可复现。估计窗口必须严格落在 t 之前。

h 取多少。 扫 $h \in \{1, 5, 10\}$ ，主选 $h = 5$ 。依据：MASTER 用 5；A 股周频调仓是常见配置； $h = 1$ 的信噪比太低，上一版用 $h = 1$ 可能本身就是尺度没对准。

假设标注： $h = 5$ 是我在没有确认现有生产线调仓频率的情况下取的默认值。若现有线是日频或月频，主选值应相应改为 1 或 20，其余设计不变。

3.3 标签的可交易性过滤

这是本方案里**单项收益最大的工程细节**（依据：A 股 Transformer 那篇的消融 +0.44 夏普，以及本项目自己在低流动性 CTA 线上的判负经验）。

若在 t 日收盘无法建仓，则 (i, t) 这个样本的标签**直接丢弃**，不进损失：

丢弃条件	现有掩码字段
停牌 / 零成交	A_halted
一字板（最高 = 最低）	A_oneword
收盘涨停（买不进）	A_limit_up
收盘跌停（卖不出）	A_limit_down
上市不足 60 个交易日	A_age < 60
当日非中证 1000 成分	B_member

也就是默认用 $\text{A_tradable_strict} \wedge \text{B_member}$ ，而不是上一版默认的 A_tradable 。

v1 的漏洞：上一版损失里用的是 `A_tradable`，它只排除了一字板，没有排除“收盘涨停但非一字板”的日子。`tradable_strict` 建好了却没启用。按那篇的机制，这会让模型去学“预测涨停”——IC 好看，但那部分收益买不进。

特征侧不做同样的过滤。 涨停日的价格是真实成交价，股票确实涨了 10%，把它算进动量、均线是合理的。污染发生在**标签侧**，不在特征侧。这一点和那篇作者的“mask-first”主张有分歧，我们的取舍写在这里备查；消融里保留“特征侧也过滤”这一档做验证。

3.4 损失：截面 IC + 排序 hinge

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{T} \sum_t \underbrace{\frac{\sum_{i \in \mathcal{U}_t} (\hat{y}_{i,t} - \bar{\hat{y}}_t)(y_{i,t} - \bar{y}_t)}{\sqrt{\sum_i (\hat{y}_{i,t} - \bar{\hat{y}}_t)^2} \sqrt{\sum_i (y_{i,t} - \bar{y}_t)^2} + \epsilon}}_{\text{当日截面 IC}} + \alpha \mathcal{L}_{\text{rank}} \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{\text{rank}} = \frac{1}{T} \sum_t \frac{1}{|\mathcal{P}_t|} \sum_{(i,j) \in \mathcal{P}_t} \max(0, -(\hat{y}_{i,t} - \hat{y}_{j,t})(y_{i,t} - y_{j,t})) \quad (3)$$

$\mathcal{U}_t$ 是当日通过 §3.3 过滤的股票集合。 $\mathcal{P}_t$ 是随机抽样的股票对（全配对是 $O(N^2) \approx 10^6$ /天，抽 4N 对即可，梯度方向不变、开销降两个量级）。建议 $\alpha = 0.1$ ，作为超参扫。

为什么不用 MSE 当主损失。 三条理由：

1. CPZ 的实证——同样的网络，MSE 预测收益夏普 1.5，换成有经济含义的目标 2.6；
2. IC 损失和预测的实际用法（排序选股）对齐，MSE 不是；
3. IC 损失对标签量纲不敏感，比 MSE 稳定得多，不会被少数极端收益主导。

4 数据层：沿用 + 三处新增

4.1 沿用（已建成并通过 18/18 验收）

产出	规格
Tier A 价格面板	5,719 交易日 × 5,862 只，2003-01-02 ~ 2026-07-24，后复权
掩码	<code>tradable</code> / <code>tradable_strict</code> / <code>oneword</code> / <code>limit_up/down</code> / <code>halted</code> / <code>is_st</code>
Tier B 截面	<code>member</code> / <code>weight</code> / <code>ind1</code> / <code>ind2</code> / <code>lnmv</code> / <code>illliq20</code> / <code>turnover20</code> / BP
特征	9 个： $R^{(1,21,63,252)}$ 、3 组 MACD、 $Z^{(21,252)}$ ，已做 252 日 MAD 稳健裁剪
验收	逐格复现 0 差异、无未来信息、掩码逻辑、日历、特征分布
锁定模拟盘	2025-01-02 ~ 2026-07-24 (377 日)，代码强制校验

数据层不重做。上一版踩过的三个坑（代码制式、日期端点、波动率分母塌陷）已修并有记录。

4.2 新增 1: 标签面板 build_labels.py

输出 data/labels/

```
resid_h1.parquet resid_h5.parquet resid_h10.parquet # 残差收益, float32
rank_h1.parquet rank_h5.parquet rank_h10.parquet # 日内截面 rank, [-1,1]
label_mask.parquet # 标签是否有效, bool
```

步骤

1. $\text{fwd_ret}[t] = \text{close}[t+h] / \text{close}[t] - 1$ (后复权, 不 ffill 跨停牌)
2. 逐日做加权最小二乘, 自变量 = [1, lnmv, 申万一级哑变量]
 - 回归窗口: 仅用 t 之前 252 日的截面回归系数的时序均值(滚动)
 - 市场项由截距吸收(截面回归天然中性化了等权市场)
3. $\text{resid} = \text{fwd_ret} - \text{拟合值}$
4. $\text{rank} = 2 * (\text{日内截面 rank} / n - 0.5) \rightarrow [-1, 1]$
5. $\text{label_mask} = \text{tradable_strict} \& \text{member} \& \text{未来 } h \text{ 日内不整段停牌}$

第 2 步有个必须做对的细节: 逐日截面回归的系数本身就是当日信息, 直接用当日系数取残差不构成前视 (因为 y 和 x 同期, 我们只是在做截面正交化)。但如果改成时序回归估 beta, 那个 beta 必须来自 t 之前的窗口。两种做法都可以, **不能混**。本方案选前者 (逐日截面正交化), 因为它简单且无歧义。

4.3 新增 2: 市场状态向量 (L2 才需要)

参照 MASTER 的构造, 用三个宽基指数: 中证 1000 (000852)、沪深 300 (000300)、中证 500 (000905)。每个指数取收盘价与成交额, 在窗口 $d' \in \{5, 10, 20, 30, 60\}$ 上算均值与标准差, 加当前值:

$$3 \text{ 指数} \times 2 \text{ 量} \times (1 + 5 \times 2) = 66 \text{ 维.}$$

指数序列可用 cipy 直接拉 (get_market_data 传裸指数代码), 或复用 中证 1000 择时/data/cache/下已有的 idx_sh000300.csv 等。

4.4 新增 3: 传统因子面板 (可选, 见 §11)

若要做“深度模型相对现有因子的增量”, 需要把现有生产线的因子值导出成同口径面板, 用于 (a) 更彻底的残差化, 或 (b) 作为输入特征。这两条是**不同的实验**, 必须分开跑, 否则分不清增量来源。

5 L0: 纯时序深度因子

5.1 它是什么

一句话: 把每只股票过去 20 天的特征喂进一个共享权重的时序编码器, 输出一个分数, 日内截面标准化后就是因子值。**没有任何截面模块**——股票之间不交换信息。

这是整个方案的基线。如果 L0 就没信号, L1/L2 加的东西是在一个没有信号的表示上做加法, 基本不可能救回来。

5.2 结构

输入

x (B, N, L, F) B=天数批 N=股票数(~1000) L=20 F=9

s (B, N, d) 属性 embedding: 申万二级 + 市值档 + 流动性档 + 上市年限档

mask (B, N) 当日是否可交易(见 4.3 节)

特征投影 $x \rightarrow \text{Linear}(F, d) + \text{位置编码 } pt \rightarrow (B, N, L, d)$

静态条件化 $\text{FiLM}(h, s): \gamma(s) * h + \beta(s) \rightarrow (B, N, L, d)$

时序编码 $\text{LSTM}(d, d)$, 初始态由 s 投影 $\rightarrow (B, N, L, d)$

(channel-independent, 全股票共享权重)

因果注意力 causal MHA(4 头) + ResSwiGLU adapter $\rightarrow (B, N, L, d)$

取末步 $h[:, :, -1, :] \rightarrow (B, N, d)$

打分 $\text{Linear}(d, 1) \rightarrow (B, N)$

截面标准化 在 mask 内做 z-score $\rightarrow y_hat$ (B,N)

和 v1 的差异。

- 回看 L 从 84 缩到 20。依据: MASTER 用 8, 我们取 20 作为折中, 保留一个月的记忆。burn-in 相应从 21 缩到 5。
- 输出头从 tanh 仓位改成打分, 末端只做截面标准化, 不做 tanh (tanh 会压缩尾部, 而排序恰恰关心尾部)。
- 删掉 V-VSN 的 softmax 特征竞争, 改成简单的线性投影 + FiLM。理由: v1 的 V-VSN 是为 6 维特征设计的零和竞争, 特征多了以后会稀释; MASTER 的门控 (L2) 是更好的版本, 留到那时再加。
- 保留: LSTM 由 s 初始化、因果掩码、ResSwiGLU adapter、时间维共享的 dropout (见下)。

dropout 必须用时间维共享掩码。v1 实测: 标准 dropout 让日均换手从 0.92 涨到 11.01、成本涨 29 倍, 因为掩码在每个时间步独立采样, 制造了纯噪音的仓位跳变。本方案虽然不在训练里算成本, 但同样的抖动会污染时序表示, SharedDropout (沿时间维广播) 继续沿用。注意力权重上的 dropout 一律置 0。

5.3 判负标准

三折样本外, 与三个基准比较:

必须满足	说明
RankIC 中位 > 0.03	MASTER 表里 LSTM/GRU 一档是 0.039 ~ 0.044。中证 1000 比 CSI800 更小更噪, 0.03 是“确实有东西”的下限
RankICIR > 0.3	稳定性, 防止 IC 靠少数几天撑起来
三折符号一致	三折 RankIC 全为正。这一条比绝对值更重要
打赢传统因子合成	用同样的标签、同样的切分, 现有因子等权合成的 RankIC

四条有任何一条不满足，**L1/L2 直接放弃**，回到既有因子框架。不要因为“再加个模块可能就好了”而继续——那是上一版失控的原因。

6 L1：加截面交互

6.1 它加什么

让同一天的股票之间交换信息。L0 里每只股票是孤立的，L1 之后一只股票的分数可以依赖当天其他股票的状态。

6.2 两个变体，都要跑

变体 A（简单版，先做这个）。在 L0 的第 步之后、 步之前插一层：

```
H = h[:, :, -1, :] # (B, N, d) 取末步
A = MHA(H, H, H, key_padding_mask=~mask) # 截面自注意力，4 头
H = LayerNorm(H + alpha_rezero * A) # ReZero, alpha 初始化为 0
H = ResSwiGLU(H)
score = Linear(H) # -> (B, N)
```

复杂度 $O(N^2) = 10^6$ 每天，完全可算。ReZero 让这层初始为恒等映射，优化器只在确有增益时才引入截面交互——这同时也是一个天然的诊断：训练完看 α_{rezero} 有没有离开 0。

变体 B（MASTER 式，逐时间步）。在第 步之后、 步之前：

```
H = h.permute(0,2,1,3).reshape(B*L, N, d) # 每个时间步一个截面
A = MHA(H, H, H, key_padding_mask=...)
H = LayerNorm(H + alpha * A)
H = H.reshape(B, L, N, d).permute(0,2,1,3) # 还原
```

复杂度 $O(N^2L) = 2 \times 10^7$ 每天。这是 MASTER 声称的核心贡献——股票之间的关联是“瞬时且跨时间”的，先把序列汇总成一个向量会把它抹掉。 $L=20$ 时这个开销可以接受（v1 的 $L=84$ 、 $N=1150$ 是 1.1×10^8 ，所以才需要 ISAB 瓶颈；缩短回看之后瓶颈不再必要）。

6.3 明确不做：预定义行业图

v1 的方案是“申万二级行业 clique + $\ln A_{ij}$ 偏置”。**这版删掉。**

依据有两条。MASTER 的论证：同行业的不同股票当天可能反向变动；预定义关系对新上市、退市、主业变更的股票不适用。更硬的是它表里的数字：**用预定义图的 GAT 在 CSI800 上 RankIC 0.042, RankICIR 0.35，是全表最低，比纯 LSTM 只高 0.003。**

DeePM 的宏观图之所以成立，是因为 50 个品种之间的传导是物理的（原油 $\rightarrow$ PTA 是投入产出关系）。同属“申万半导体”的两只 A 股没有这种强度的联系。

行业信息改走属性 embedding（作为条件），不建图。若后续确实需要结构，走 HIST 的**隐含概念路线**——让模型自己学分组，而不是手工指定。

6.4 判负标准

相对 L0（同切分、同种子协议、同标签）：

- RankIC 增量 > 0.005 ，且三折符号一致；
- ReZero 门 α 显著离开 0（否则说明模型自己判定这层没用）；
- 变体 A 与 B 至少一个满足。

不满足则保留 L0，跳过 L2 里依赖截面的部分。

7 L2：市场状态门控

7.1 它加什么

MASTER 最有价值的一个设计：**特征的有效性随市况变化**。均线因子在高波动期有用、在震荡市没用——让模型按当前市场状态动态放大或抑制每一维特征。

7.2 怎么加

在 L0 的第三步之前，对原始特征做一次缩放：

```
m_t (B, F_mkt=66) # 市场状态向量，见 5.3 节
alpha = F * softmax(W @ m_t + b, temperature=beta) # (B, F)，和为 F
x_scaled = alpha.unsqueeze(1).unsqueeze(2) * x # 广播到 (B,N,L,F)
```

三个要点：

- **乘以 F** ：让权重和为 F 而不是 1，这样与“每维都是 1”的均匀分布对比， $\alpha_f > 1$ 是放大、 < 1 是抑制。直接用 softmax 会把所有特征都缩小。
- **温度 β** ：控制分布的尖锐程度。MASTER 在 CSI300 用 5、CSI800 用 2。我们扫 $\{2, 5, 10\}$ 。
- **全市场共享一份 α** ：只随时间变，不随股票变。这和 v1 的 FiLM 是正交的两个条件——FiLM 问“哪类股票适合什么因子”，门控问“什么市况下哪类因子有效”。两者可以同时存在。

7.3 判负标准

相对 L1 最优配置：RankIC 增量 > 0.003 且三折符号一致。另外看诊断量： α 的时序方差应该显著大于 0（否则门控退化成常数，等于没加）。

8 L3（可选）：end-to-end 对照

等 L0/L1/L2 出了数之后，用**完全相同**的特征、切分、掩码，跑一版端到端优化组合的模型（复用 v1 的 `loss.py` 与 `costs.py`），直接回答一个有独立价值的问题：

DeePM 与 CPZ 都主张的“目标函数比架构重要”，在 A 股指增上到底成不成立？

这不是必做项，但它是这个项目唯一能贡献一点通用结论的地方。排在最后，因为它需要前面几级把表示学好才有意义。

9 训练协议

9.1 切分：锁定模拟盘不变

折	训练	验证	测试
fold0	2014-10-31 ~ 2018-07-31	2018 下半年	2019-01 ~ 2020-12
fold1	2014-10-31 ~ 2020-05-22	2020 年中	2021-01 ~ 2022-12
fold2	2014-10-31 ~ 2022-03-09	2022 上半年	2023-01 ~ 2024-12
final	2014-10-31 ~ 2024-12-31	末尾 10%	锁定模拟盘 2025-01-02 ~ 2026-07-24

2025 年起的数据完全不可见，不用于训练、验证、超参搜索、种子排序、早停，也不用于估计任何标准化统计量。`splits.assert_no_lockbox()` 在所有取数路径上强制校验，越界抛 `LockboxViolation`，唯一放行入口是 `purpose= "paper."` 这条从 v1 原样保留。

9.2 v1 踩过的坑，这版怎么避

v1 的问题	v2 的处理
验证段只有 1-2 个窗口(63-126 天)，选种子等于抛硬币(四个种子 val 跨度 0.758 ~ 2.103，全在一个标准误 2.0 以内)	改用 截面 IC 做验证指标。IC 的样本量是“天数 × 股票数”而非“天数”，同样长度的验证段，估计精度高一个量级。验证段仍拉长到 ≥ 4 个月
只有 4 个种子，取前 2	12 个种子，全部平均，不做选择。 验证集短的时候选择带来的噪音大于收益
30 只股票，特异性风险极大	全池 $\approx$ 1000 只。 截面任务本来就需要全池，这不是可选项
迭代级进度看不到，跑了 50 分钟才知道卡住	每 k 步打印训练/验证 IC 与耗时， <code>python3 -u</code> 强制不缓冲

9.3 超参

项目	设定
优化器	AdamW, $lr = 10^{-4}$ ($\{10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}\}$ 扫)
隐维 d	64 ($\{64, 128, 256\}$ 扫)
注意力头	4
回看 L	20 ($\{10, 20, 40\}$ 扫)
burn-in	5
Dropout	0.3, 时间维共享掩码
权重衰减	10^{-4}
梯度裁剪	1.0
排序损失权重 α	0.1 ($\{0, 0.1, 0.3\}$ 扫)
种子	12, 全部平均
早停	验证 RankIC 的 EMA ($\alpha_{\text{smooth}} = 0.45$), <code>patience</code> 15 次评估

10 评估、基准与消融

10.1 指标

因子层面（主）。 IC、RankIC、ICIR、RankICIR，全部按日频截面计算后对时间聚合。这套和 MASTER 直接可比。另加：

- 分层单调性：按因子值分十层，看各层平均残差收益是否单调；
- 因子自相关： $\text{corr}(\hat{y}_t, \hat{y}_{t-1})$ ，直接对应换手率；
- 换手匹配后的 IC：把因子做平滑使其自相关达到指定水平后再算 IC。两阶段丢掉了成本感知，这个指标补回一部分诊断能力——一个 IC 高但自相关极低的因子，扣完费可能一文不值。

组合层面。 超额年化收益、信息比率、跟踪误差、最大相对回撤、双边年化换手率、Newey-West 调整的 t_α 。

10.2 基准

- 中证 1000 指数本身（等权与市值加权）；
- 传统因子等权合成（同标签、同切分）；
- 现有生产线模型（这是最重要的一条——如果打不赢它，这个项目没有意义）；
- LSTM / GRU 简单基线（对应 MASTER 表里的那一档）；
- XGBoost / LightGBM 在同样特征上的表现。

10.3 组合优化（第二阶段）

Markowitz + Ledoit-Wolf 收缩协方差，约束：行业中性（申万一级， $\pm 1\%$ ）、市值中性、跟踪误差上限（5%）、个股权重上限（指数权重 +1%）、双边换手上限（单日 10%）。这套你生产线上应该已有，直接复用，不重造。

10.4 消融清单

每次只改一项：

组	消融项
标签	$h \in \{1, 5, 10\}$ ；残差化程度（仅市场 / 市场 + 市值 + 行业 / 全套传统因子）；rank 变换 vs z-score
掩码	<code>tradable_strict</code> vs <code>tradable</code> ；含/不含涨跌停；特征侧是否也过滤
损失	纯 IC / IC+hinge(α 扫) / 纯 MSE（验证 CPZ 的论断）
架构	L0 / L1-A / L1-B / L2；回看 L ；有无 FiLM；有无 ReZero
特征	现有 9 维 / 加传统因子 / <code>raw_momentum</code> vs <code>signal_based</code>
集成	种子数 $\{1, 6, 12\}$ ；全平均 vs 取前半

11 路线图

阶段	产出	内容
D	标签面板	<code>build_labels.py</code> : 残差收益 $\times$ 3 个 h + 标签掩码 + 验收测试
L0	纯时序因子	新 <code>model_v2.py</code> + <code>loss_ic.py</code> ; 三折 $\times$ 12 种子
L1	+ 截面	变体 A 与 B; ReZero 门诊断
L2	+ 市场门控	需先拉指数数据构造 66 维市场状态
P	组合与模拟盘	第二阶段优化; 最终模型在锁定模拟盘上跑一次推理
L3	end-to-end 对照	可选

通用停止条件。 任一阶段出现下列情形立即停止复盘，不得继续叠加复杂度：

- 验收测试任一项未通过；
- 结果无法从存档逐日复现；
- IC 主要来自不可交易的样本（做 `tradable_strict` 前后的 IC 对比，差异过大说明在学涨停）；
- 因子自相关过低（换手匹配后 IC 大幅衰减）；
- 三折 RankIC 符号不一致。

12 风险与已知限制

1. **两阶段丢掉成本感知。** DeePM 消融里训练时不计成本会让净夏普从 0.93 掉到 0.56，是最大单项。我们靠组合优化的换手约束和“换手匹配后 IC”补，但补不满。这是换取诊断清晰度付出的代价，L3 用来量化它到底值多少。
2. **样本期短。** 截面阶段只有 2014-10 起约 10 年（开发期），三折样本外覆盖 2019-2024 共 6 年。MASTER 用了 2008-2022 共 14 年。
3. **申万分类跨版本不一致。** 全区间一级 38 类、二级 179 类，多于现行 SW2021 的 31/134，因为样本期跨了申万改版。面板是时点的所以无回填问题，但改版切换日附近个股所属类别会整体跳变，做行业中性时要注意。
4. **残差化的口径敏感。** 剥得越多，剩下的信号越弱，模型可能什么都学不到；剥得越少，IC 里混的 beta 越多，看起来好但组合层面兑现不了。这是个需要实证定夺的取舍，不是可以先验决定的。
5. **MASTER 的参考数字不完全可比。** 它是 CSI300/800（大中盘），我们是中证 1000（小盘）；它的测试段是 2020Q3-2022Q4 共 10 个季度且只切了一次；它的 AR/IR 是**毛的**，不计交易成本。拿它的 IC 当参照可以，拿它的组合收益当参照不行。

A 目录结构与文件清单

```
| - README.md
| - docs/
| | - plan.tex / plan.pdf <- 本文档（当前方案 v2）
| | - refs/ <- 参考文献 8 篇 PDF
| | - archive/
| | - plan-v1-deepm.tex/.pdf <- 已弃用的 v1（端到端仓位框架）
| - src/ <- 现役代码
| | - legacy/ <- v1 代码，L3 对照时复用
| - data/{aligned,features,labels,meta,cache}
| - runs/ <- 检查点与集成记录
| - logs/
```

文件	状态	说明
src/config.py	沿用	路径、代码映射、板块与涨跌停规则
src/fetch_meta.py	沿用	ST 与申万行业
src/build_panels.py	沿用	面板对齐、掩码、交叉校验
src/build_features.py	沿用	特征与稳健裁剪
src/splits.py	沿用	切分与锁定模拟盘强制校验
src/costs.py	沿用	A 股成本模型（组合优化、换手匹配 IC、L3 都要用）
src/verify.py	沿用 + 扩	六组验收，需为标签加第 7 组
src/dataset.py	改	改为按“天”批而非按“窗口”批，产出标签
src/build_labels.py	新	残差收益标签
src/market_state.py	新	66 维市场状态（L2 用）
src/model_v2.py	新	L0/L1/L2 三级，用开关控制
src/loss_ic.py	新	截面 IC + 排序 hinge
src/train_v2.py	新	训练驱动
src/portfolio.py	新	第二阶段组合优化
src/legacy/model.py	归档	v1 的 ISAB + 行业 GAT
src/legacy/loss.py	归档	v1 的组合净夏普 + SoftMin
src/legacy/train.py	归档	v1 训练驱动（精确梯度累积）
src/legacy/estimate_time.py	归档	吞吐测速
src/legacy/single_stock.py	归档	v1 的时序择时可行性测试
src/legacy/run_feasibility.py	归档	同上的三折驱动

src/legacy/ 下的脚本已把 sys.path 指向上一层，可直接运行，用于 L3 的 end-to-end 对照。

复现顺序。

数据层（已跑通，18/18 验收通过，不需重做）

```
python3 -u src/build_panels.py
python3 -u src/build_features.py
python3 -u src/verify.py
```

v2 新增

```
python3 -u src/build_labels.py # 残差标签
python3 -u src/train_v2.py --level L0 # 再依次 L1 / L2
```

B v1 遗留的三条硬教训

这三条是实测踩出来的，v2 直接继承，不要重犯：

1. **波动率分母不能在 fill 序列上估计**。停牌期 fill 出的常数价格段让 63 日价格标准差塌到恰好 0 (702,357 个格子)，除以 $0 + \varepsilon$ 使 MACD 爆到 $10^6 \sim 10^7$ 。而且 MAD 稳健裁剪救不了——窗口内多数是巨值时，滚动 median 本身就是巨值。分母只在真实交易日上估，低于地板置 NaN。
2. **dropout 必须时间维共享**。标准 dropout 让日均换手 $0.92 \rightarrow 11.01$ 、成本涨 29 倍。
3. 旧 `mask.pkl` 是“成分股 $\cap$ 可交易”的合并口径，不是纯成分名单。差异格子 72% 是停牌日。v2 继续用拆开的 `B_member` 与 `A_tradable*`。

C 待你拍板的四项

本文档中已按默认值写作，以下四项若与实际不符，相应章节需要调整：

1. **h 取 5** (§3.2)。取决于现有生产线的调仓频率。
2. **残差剥“市场 + 市值 + 行业”** (§3.2)。备选是只剥市场，或剥全套传统因子。
3. **传统因子先不进特征** (§5.4)。残差化与进特征是两条不同的实验，先做残差化。
4. **end-to-end 排在最后** (§8)。可选项。